

Roll No .....

**EE-703 (A) (GS)**

**B.Tech. VII Semester**

Examination, June 2025

**Grading System (GS)**

**Utilization of Electrical Energy**

**Time : Three Hours**

**Maximum Marks : 70**

**Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Name Different types of lamps and explain any one of them with a schematic diagram.

विभिन्न प्रकार के लैंपों के नाम बताइए और उनमें से किसी एक को योजनाबद्ध आरेख के साथ समझाइए।

- b) Illumination on the working plane of 75 Lux is required in a room 72 m × 15 m in size. The lamps are required to be hung 4 m over the workbench. Assuming a suitable space height ratio, a utilization factor of 0.5 lumens per watt and a candle power deposition of 20% estimate the number rating and deposition of lamps.

72 मीटर × 15 मीटर आकार के कमरे में 75 लक्स के कार्यशील तल पर रोशनी की आवश्यकता होती है। लैंप को कार्यक्षेत्र से 4 मीटर ऊपर लटकाया जाना आवश्यक है। एक उपयुक्त स्थान ऊँचाई अनुपात मानते हुए, 0.5 लुमेन प्रति वाट का उपयोग कारक और 20% का एक मोमबत्ती शक्ति जमाव लैंप की संख्या रेटिंग और जमाव का अनुमान लगाता है।

2. a) Two lamps are 16 m apart and are fitted with a 100 CP lamp each at a height of 6 m above ground. Calculate the illumination on the ground (a) under each lamp (b) midway between the lamps.

दो लैंप 16 मीटर की दूरी पर हैं और जमीन से 6 मीटर की ऊँचाई पर प्रत्येक में 100 CP लैंप लगे हुए हैं। जमीन पर रोशनी की गणना करें।  
(अ) प्रत्येक लैंप के नीचे (ब) लैंप के बीच में।

- b) State inverse square law and Lamberts cosine law of illumination.

रोशनी का व्युत्क्रम वर्ग नियम और लैम्बर्ट का कोसाइन नियम बताइए।

3. a) Give the classification of different types of welding methods and describe with a diagram any one of them.

विभिन्न प्रकार की वेल्डिंग विधियों का वर्गीकरण दीजिए तथा उनमें से किसी एक का चित्र सहित वर्णन कीजिए।

- b) Give the classification of different types of heating methods and describe with a diagram any one of them.

विभिन्न प्रकार की तापन विधियों का वर्गीकरण दीजिए तथा उनमें से किसी एक का चित्र सहित वर्णन कीजिए।

4. a) Write the advantages of electrical heating. An electric toaster consists of two resistance elements each of 100 ohms calculate the power drawn from 250 volts AC single phase supply when the elements are connected in parallel and second series.

विद्युत तापन के लाभ लिखिए। एक इलेक्ट्रिक टोस्टर में 100 ओह्म के दो प्रतिरोध तत्व होते हैं, जब तत्व समानांतर और दूसरी श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो 250 वोल्ट AC एकल चरण आपूर्ति से ली गई बिजली की गणना करें।

- b) A piece of metal having 50 grams in which a golden layer is to be done if the 3-ampere current is flowing and electrochemical equivalent 0.065 then in 30 minutes how much weight of gold should be deposited.

एक धातु का टुकड़ा जिसका वजन 50 ग्राम है जिसमें सोने की परत चढ़ानी है यदि 3 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक 0.065 है तो 30 मिनट में कितना वजन का सोना जमा होना चाहिए। <https://www.rgpvonline.com>

5. a) Derive the equation for maximum speed by trapezoidal speed time curve.

समलम्बाकार गति समय वक्र द्वारा अधिकतम गति के लिए समीकरण व्युत्पन्न करें।

- b) An electric train has an average speed of 42 km per hour on a level track between the stops 1,400 m apart. It is accelerated at 1.7 km per hour per second and it is braked at 3.3 km per hour per second. Draw the speed time curve for the run and calculate all the parameters.

1,400 मीटर की दूरी वाले स्टॉप के बीच समतल ट्रैक पर एक इलेक्ट्रिक ट्रेन की औसत गति 42 किमी प्रति घंटा है। इसकी गति 1.7 किमी प्रति घंटा प्रति सेकंड है और ब्रेक 3.3 किमी प्रति घंटा प्रति सेकंड है। दौड़ के लिए गति समय वक्र बनाइए और सभी मापदंडों की गणना करें।

6. a) Explain 25 kV ac single phase traction system with diagram.

25 kV ac सिंगल फेज ट्रैक्शन सिस्टम को चित्र सहित समझाइए।

- b) Explain why the DC series motor is suitable for electric traction?

बताइए कि DC सीरीज मोटर विद्युत कर्षण के लिए उपयुक्त क्यों है।

7. a) Explain the advantages of an electrical traction system.

विद्युत कर्षण प्रणाली के लाभ बताइये।

- b) Explain how the starting torque of an induction motor is increased.

समझाइए कि इंडक्शन मोटर का शुरुआती टॉर्क कैसे बढ़ाया जाता है।

8. Write short notes (Any two)

- a) Braking in traction systems
- b) Laws of electrolysis
- c) Welding Transformers
- d) Efficient drives

संक्षिप्त नोट्स लिखें (कोई दो)

अ) कर्षण प्रणालियों में ब्रेक लगाना

ब) इलेक्ट्रोलिसिस के नियम

स) वेल्डिंग ट्रांसफार्मर

द) दक्ष ड्राइव

\*\*\*